

SMART GLASS SIMULATION

NAY-BEN.

여행자를 위한 스마트글래스 시뮬레이션

NAVER Cloud Academy · 소버린 AI Literacy 1st

2026.07.29 (수) Team **소보로**

윤태준 팀장

컴퓨터소프트웨어공학과

최현우 발표자

컴퓨터소프트웨어공학과

지유찬

메타버스게임학과

김진현

컴퓨터공학과

박찬영

정보통신공학과

CONTENTS

목차

01

프로젝트 개요

배경 · 개요

02

핵심 기능

4대 기능 · 역할 분담

03

아키텍처 다이어그램

전체 시스템 구조

04

기술 스택

Front · Back · AI · NAVER Cloud · Infra

05

RAG 기반 LLM 구축

Vector DB · 임베딩 · LLM

06

시연

실시간 데모

프로젝트 배경

낮선 도시의 여행자는 언어와 정보의 장벽을 동시에 마주한다.



언어 장벽

실시간 대화 · 간판 · 메뉴판을 이해하기 어려움. 번역 앱을 매년 켜고 촬영하는 번거로움



분절된 정보 탐색

번역 · 길찾기 · 검색을 서로 다른 앱으로 전환하며 여행 흐름이 끊김



핸즈프리 요구

짐과 카메라로 손이 바쁜 여행 중, 화면 조작 없이 시야에서 정보를 얻고 싶은 니즈

NAY-BEN — 음성 호출 한 번으로 번역 · 길찾기 · 질문 응답을 시야 위에 오버레이하는 여행자를 위한 스마트글래스 시뮬레이션

프로젝트 개요

정의

여행자용 스마트글래스 경험을 웹에서 시뮬레이션

구현 방식

실제 글래스 없이 웹캠 영상 위에 정보를 오버레이하는 1인칭 HUD

데모 범위

서울 — 관광지 · 맛집

핵심 기능



실시간 음성 번역

CLOVA Speech 스트리밍(gRPC)

상대의 말을 원문·번역 자막으로
실시간 오버레이



이미지 번역

CLOVA Papago imgToimg

웹캠 프레임을 캡처해 간판·메뉴
판을 번역 이미지로 대체



길찾기

NAVER Maps Directions

음성에서 목적지를 추출해 경로·
소요시간을 지도로 안내



RAG 기반 LLM

RAG + LLM

서울 여행 지식을 검색해 자연어
질문에 답변



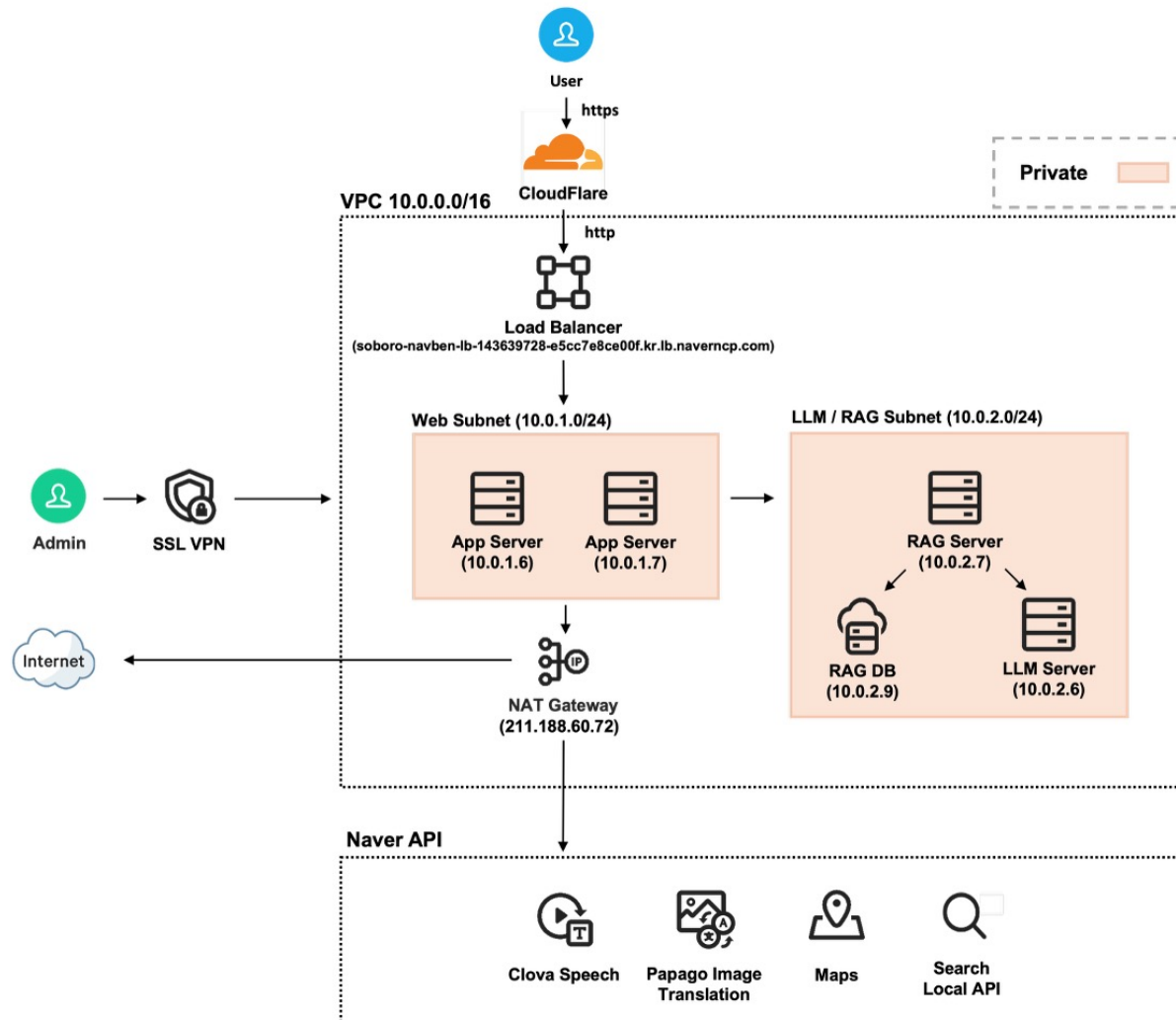
키워드 스포팅

호출어 “헤이 글래스” 로 인식하고, 명령 속 키워드로 기능을 자동 라우팅

역할 분담

윤태준	백엔드/API 통합
지유찬	STT / 음성 스트리밍
박찬영	LLM / RAG
김진현	네트워크 / 보안
최현우	프론트엔드/UI

아키텍처 다이어그램



기술 스택



Frontend

React 19

Vite

Tailwind

Three.js

React Router



Backend

Python

FastAPI

WebSocket

gRPC



AI / ML

Ollama · qwen2.5-7B-Instruct

ko-sroberta

pgvector



NAVER Cloud API

CLOVA Speech

NAVER Maps

CLOVA Papago

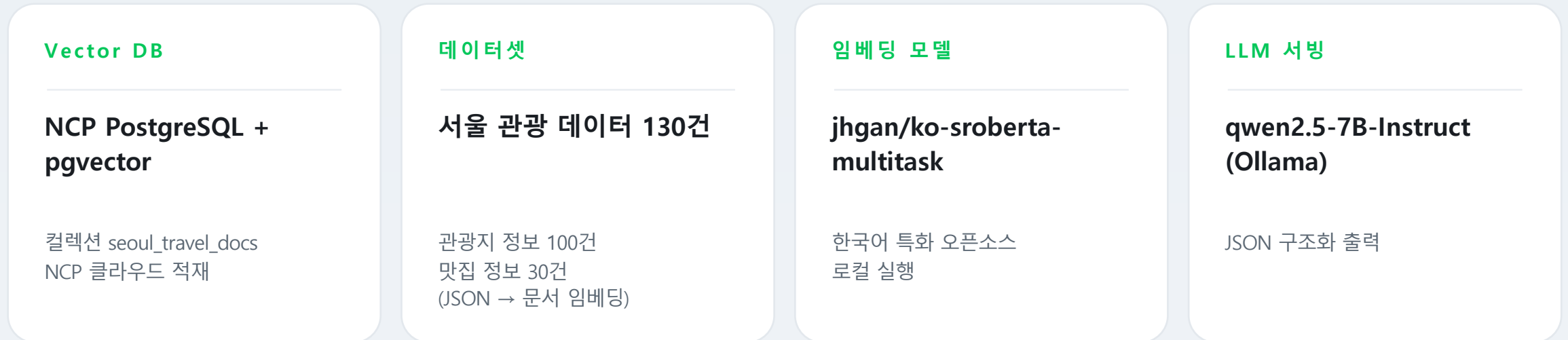
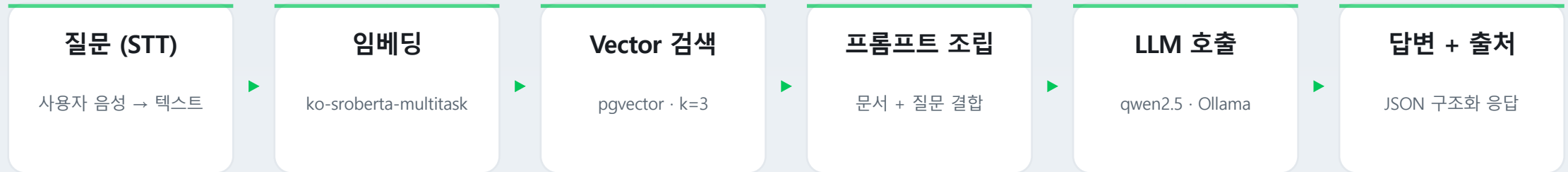


Infra / 협업

Load Balancer

Git · GitHub

RAG 기반 LLM 구축



LLM · RAG 는 각각 독립 FastAPI 서버로 분리 — API 서버가 필요 시 호출해 결과를 조립

시연

<https://kijiji-dense-cove-state.trycloudflare.com>

THANK YOU

감사합니다

발표를 경청해 주셔서 감사합니다.

NAY-BEN · Team 소보로

윤태준 팀장

컴퓨터소프트웨어공학과

최현우 발표자

컴퓨터소프트웨어공학과

지유찬

메타버스게임학과

김진현

컴퓨터공학과

박찬영

정보통신공학과